ГУАП

КАФЕДРА № [ВПИСАТЬ КАФЕДРУ]

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОВЕРОК ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

по МДК.03.02 «Обеспечение качества функционирования компьютерных систем»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № [ВПИСАТЬ ГРУППУ] _____ _____ _____

подпись, дата — Д. Карачебан

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3

1 Сведения о работе и проекте.....4

2 Постановка задачи.....5

3 Выполнение работы.....6

3.1 Техники и oracle.....6

3.2 Данные и автоматизация.....6

3.3 Риски и выбор проверок.....7

4 Проверка результатов.....9

4.1 Фактические прогоны.....9

4.2 Анализ покрытия.....11

4.3 Семь компилируемых дефектов и восстановление.....13

5 Индивидуальный вклад и взаимодействие.....16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....17

Приложение Б — модульное подтверждение 01.04 ПР2.....18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....19

При пересборке обновить оглавление через render_reports.py или Word/LibreOffice. После вставки реальных снимков обновить его снова и повторно проверить страницы.

ВВЕДЕНИЕ

Цель — проверить собственную reusable IAM логику через независимые заранее сформулированные oracle, реальные local/CI тесты, анализ покрытия, компилируемые дефекты и качественные риски. Полный HitPipe/production IAM E2E не является объектом этого ограниченного эксперимента.

19.10.2026 Tim1hik опубликовал ревью с пометкой «Codex по делегации Тимофея Патрушева»: код APPROVED_FOR_SCOPE (PR12–18), отчёты CHANGES_REQUIRED (PR19). Данная редакция исправляет DK-REV-001/002; авторская проверка и точные хеши — в review/corrections-20261019. По прямому решению Дмитрия повторный approval не требуется; merge допускается владельцем после проверок. Это не личная учебная взаимопроверка, не сдача и не формальная приёмка Project OS.

1 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ И ПРОЕКТЕ

Поле	Фактическое значение
Автор участка	Дмитрий Карачебан; код, проверки и текст подготовлены Codex по поручению. Независимое техническое ревью выполнено Codex по делегации Тимофея; личные учебные проверки отдельно не засвидетельствованы
Личные реквизиты	Группа и кафедра неизвестны: вписывает студент; подпись, преподаватель и оценка не заполнены агентом
Проект / роль	HitPipe, project lead; IAM — Identity & Access, services/iam; Feature HIT-11
Режим	MANUAL_LAB_PR12; не официальный /start, admission, acceptance или /review Project OS
Исходный baseline	pr12-bootstrap-20261017-v2 → 94b78199c202a31bcb63326ae7f2a4748aa29360; bootstrap PR #2 merged 19.10.2026 09:04 UTC
Design input	Discovery/Product/Architecture Candidate/In Review; context-lock и exact formal source84249ff3ba611358232294c46f6022f030ea223d; grant=none
Проверенный code candidate	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; локальный detailed suite 5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a, Go files идентичны; CI39177171258 проверил exact candidate
Документация и H1	D1 9a8a59cbc762c10b15abf5d119435e08ecc2c752; H1 efa7d1860f09bf8b28ec239896780257fbfe559a; существенный contract R2 9d7c37151606656e9dc2f2f65876b8bd93b397cd создан до C1
Теги сдачи	Не созданы: сначала настоящий human review/merge и итоговые checks; затем четыре immutable -dk-v1 tags и внешняя submission record
Статус текста / сдачи	CONTENT_READY_IMAGES_PENDING, PREPARED_FOR_REVIEW; человеческие gates pending, SUBMISSION_READY=false
Время работы	18 октября2026 UTC / ночь19октября Europe/Moscow; фактические timestamps в evidence JSON

Source-of-truth: точные upstream copies и module contract; этот отчёт — описание результата, не второй нормативный источник. Локальные DK-ID не меняют HP requirements. Feature HIT-11, код и evidence, CI pr12-iam.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Объект: SessionPolicy.Evaluate и application AuthenticateSession.Execute с consumer-owned SessionLookup/Clock, реальным fixture reader и fixed double. Rules: no allow unknown/revoked/expired/invalid/untrusted; expiry equality; absolute24h; minimal immutable values; lookup before clock; no fallback success on error/cancel; safe strict diagnostic. Источники ожиданий — HP-BP-001/T/002 –003/013, BP007/T005 и уточнения R2, записанные до реализации. Проверки не получают expected из запуска проверяемой функции.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Техники и oracle

Техника / класс	**Вход и независимое ожидание**	**Реальные тесты**
Эквивалентные классы	Known/not revoked/correct chronology/trusted before deadlines → session_valid; unknown/revoked отдельно → denied	TestEvaluateValid/Unknown/ Revoked
Граничные значения	Idle и absolute: −1ns допустимо, equality/+1ns истёк; 24h cap/+1ns; zero/future/unsupported year	TestEvaluateIdleBoundary/ AbsoluteBoundary/ InvalidChronology/ ClockAndFutureCreation
Таблица решений	Clock > unknown > revoked > malformed > future > absolute > idle > valid, включая одновременно истинные причины	TestDecisionTablePrecedence
Contract substitution	Один Execute с File и Fixed: normal/error/idle equality/unknown/revoked → один oracle	TestSameConsumerContractWithBothAdapters
Fail closed и свежесть	Lookup error → unavailable без Clock; Clock error/untrusted → unavailable; now считывается после Lookup; cancellation до/во время ports → unavailable	TestPortErrorsDoNotAllowOrLeak, TestClockReadAfterLookupAndCancellation
Недоверенный ввод	Duplicate/extra/case mismatch/null/type/version/trailing/ deep/oversize/invalid timestamp → config error 2; canary не печатается	TestDiagnosticMalformedAndCanary, TestAdapterFailureAndBoundaryInputs
Инварианты	Valid подразумевает found, not revoked, trusted, valid time interval; одинаковый input даёт одинаковое decision	FuzzValidityInvariants, TestEvaluateDeterministicImmutable

Техник более двух: классы эквивалентности, границы±1ns, decision table; дополнительно substitution/инварианты. Виды входов включают штатные, ошибочные и граничные. Concurrency exercise проверяет value ownership, a race detector ограничен выполненными путями. Clock/System unit probe synthetic и не доказывает синхронизацию host.

3.2 Данные и автоматизация

Fixed synthetic timestamps/booleans; no secrets/network/customer data. Bootstrap source lock проверяется205files. В чистом clone exact SHA с Go1.27.2 и Python3.10+: root `python3 tools/pr12/workspace.py validate`, `PR12_RACE=1 python3`

tools/pr12/workspace.py check iam --require, python3 tools/pr12/workspace.py smoke iam --require. Wrapper требует непустые named tests и реальные pass events, не считает skip/TODO успехом. Отдельный go test -coverpkg=./... объединяет coverage CLI→adapter calls. Личная сторонняя проверка остаётся HIT-23; собственный CI не называется другим студентом.

3.3 Риски и выбор проверок

Качественная матрица актуальной методички §2.4: low×small=низкий, low×significant=средний, low×heavy=высокий; medium/high×small=средний, medium/high×significant/heavy=высокий. Это экспертная оценка условий, не статистика инцидентов. Высокие риски требуют every-change tests; реальные integration checks отложены с границей допуска.

ID	**Нежелательное событие → причина → последствие**	**Вероятность и обоснование**	**Ущерб**	**Приоритет**	**Проверка и частота / решение**
DK-RISK-01 security	Истёкшая/revoked/unknown сессия признана valid → boundary/default allow → неправомерный доступ при ошибочном использовании результата	Средняя: несколько одновременных ветвей и equality	Тяжёлый	Высокий	Каждый PR: boundary/unknown/revoked tests + M01–04; business authorization остаётся отдельным обязательством production
DK-RISK-02 security	Недоверенный JSON принимается неоднозначно или раскрывается → duplicate/extra/case key и parser error → неверная policy/утечка	Средняя: JSON decoder допускает некоторые неоднозначности по умолчанию, один дефект реально найден в HIT-19	Тяжёлый	Высокий	Каждый PR: strict decode, canary, malformed/size/depth cases; production transport security deferred до transport task
DK-RISK-03	Старый now/lookup failure маскируется успехом → неверная последовательность ports/fallback → действие после срока	Средняя: естественная temptation cache/default	Тяжёлый	Высокий	Каждый PR: lookup→clock order, delayed lookup, safe errors/cancel, M06; live authority/latency fault injection deferred до adapter

ID	Нежелательное событие → причина → последствие	Вероятность и обоснование	Ущерб	Приоритет	Проверка и частота / решение
DK-RISK-04	Непроверенный host time назван trusted → time.Now принят за attestation → неверная validity	Средняя: системный clock доступен без health evidence	Тяжёлый	Высокий	Каждый PR: nil/false probe и CLI system unavailable; реальный health probe и clock-jump integration deferred с запретом production допуска
DK-RISK-05	Сборка не соответствует source или не переносится → dirty tree/скрытая зависимость → невоспроизводимая сдача	Средняя: stacked PR и несколько сред	Значимый	Высокий	Каждый PR: source metadata + dev/release external-directory smoke; independent clean-room запуск человеком pending HIT-23
DK-RISK-06	Тесты зелёные, но не проверяют правило → слабые assertions/skip → ложная уверенность	Средняя: coverage statements не означает поведенческую полноту	Значимый	Высокий	Каждый PR: named nonzero tests, mutation suite; survivors → новый тест+retest; manual review oracle другим студентом pending
DK-RISK-07	Неверная подстановка mutable adapter → aliasing/race → нестабильное решение	Низкая: values и stateless consumer, но будущие реализации возможны	Значимый	Средний	CI race + ownership/concurrency tests; production shared store race/load testing deferred
DK-RISK-08	Ошибка подписи рисунка/персональных полей → неверная связь с версией → возврат отчёта	Средняя: 21 место снимка и 4 формы	Небольшой	Средний	Автоматическая DOCX/placeholder/link проверка при сборке; человек вставляет реальные снимки и проверяет подписи

4 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Фактические прогоны

Запуск	Версия/условия	Actual
c3-final-check	5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a, clean, Go1.27.2, GOMAXPROCS2/GOFLAGS-p=1; vet/named tests + race	exit0 PASS; 5packages; полные имена/журнал в evidence
c3-cross-coverage	тот же SHA, coverpkg=./...	exit0 PASS; aggregate94.5% statements
c3-final-smoke	тот же SHA, dev/release, copied binary+fixture outside checkout	exit0 PASS; positive/malformed/invalidformat
c3-fuzz	61a54285e979fd373eb101116ecb6fa1531913f5, та же production policy	215557executions/3s fuzz,2workers, PASS; random search не exhaustive
GitHub CI pr12-iam	2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197, Go source/tests идентичны localSHA; exact checkout	SUCCESS; race/smoke/crosscoverage/all7mutants; run39177171258

Модульный code не менялся между local5b14 и C3evidence2cd; финальный head пакета дополнительно проверяется после commit и фиксируется внешне в Jira, чтобы не создавать self-SHA commit loop. Это review candidate; immutable submission tag создаётся человеком после merge.

Рисунок 1 — Локальный прогон собственных IAM-тестов

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz02-01]

Куда вставить: 0302 ПР2 §4.1 после локальных результатов; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал → отдельный clone, checkout 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; исходный evidence https://github.com/hitpipe/hitpipe/blob/2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197/docs/labs/pr12/dk/evidence/c3-final-check.log (локальный лог на идентичном Go source 5b14ab92d1ca2a68f46fd3bda783b188549fbf5a).

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git fetch origin 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; git switch --detach 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; git rev-parse HEAD; go version; PR12_RACE=1 python3 tools/pr12/workspace.py check iam --require; printf "exit=%s\n" "$?". Capture реальный новый run; не выдавать прошлый log за новый.

Что должно быть видно: полный SHA; Go1.27.2; TestEvaluateIdleBoundary; TestSameConsumerContractWithBothAdapters; реальный итог и exit0

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz02-01.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

Рисунок 2 — Собственные тесты и mutations в CI

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz02-02]

Куда вставить: 0302 ПР2 §4.1 после CI результата; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: https://github.com/hitpipe/hitpipe/actions/runs/39177171258/job/117822118583 → job pr12-iam → Run actual named tests / race → Compile isolated IAM mutations.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: Открыть run 39177171258 для 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197. Показать checkout SHA, собственные test names, итог race и M01–M07 KILLED, final gate. Во вкладке summary доступны artifacts pr12-iam-2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197.

Что должно быть видно: exact head SHA; pr12-iam; собственные tests; все семь compiling mutants; SUCCESS

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz02-02.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.2 Анализ покрытия

Cross-package профиль iam-all.cover дал94.5% statements, Evaluate/Decision.IsValid/Service.Execute100% statements. Обычный package-local профиль не включает adapter-вызовы из CLI binary, поэтому добавлен дополнительный scope -coverpkg=./...; проценты отдельных test binaries не являются процентами всего service. Ни один показатель не branch/requirement coverage proof.

Конкретные gaps: main os.Exit не вызывается внутри unit-test процесса, но реально исполняется smoke; defensive composition-root errors при уже сконструированных nonnil dependencies, часть malformed JSON closing-token/невалидных timestamp returns; nil-classification default для экзотических Go interface implementers. Ряд read/output failure branches дополнен regression tests. Остальное не маскируется: exhaustive JSON grammar fuzzing/OS fault matrix отложены, core coverage не доказывает SQL freshness, OIDC, tenant

authorization, revocation, distributed state или host clock health. Решение и риск записаны в test-results.md/risk-registry.md.

Рисунок 3 — Покрытие IAM и конкретный непроверенный участок

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz02-03]

Куда вставить: 0302 ПР2 §4.2 после анализа покрытия; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал на 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; файл docs/labs/pr12/dk/evidence/iam-all.cover и test-results.md.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: cd services/iam; go tool cover -func=../../docs/labs/pr12/dk/evidence/iam-all.cover; go tool cover -html=../../docs/labs/pr12/dk/evidence/iam-all.cover -o ../../.pr12-build/iam-coverage.html. Открыть локальный HTML в браузере → cmd/iam-contractcheck/main.go → main entrypoint; рядом test-results.md с решением. Не утверждать branch coverage.

Что должно быть видно: имя IAM module; 94.5% statements; core Evaluate/Execute 100% statements; main entrypoint/конкретный gap; обоснованное решение

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz02-03.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

4.3 Семь компилируемых дефектов и восстановление

Эксперимент в disposable temporary Git branches/worktrees, каждый дефект по одному. Сначала исправный baseline PASS; затем actual go build ./... exit0; та же CI wrapper command с assertion; restoration в finally; final clean gate0. В main/PR production mutant code отсутствует, patches хранятся как данные.

Mutant / правило	**Build**	**Первый результат на462d553e8373af6047f0950e0a9adfe15e85c83f**	**Усиление/повтор**
M01 idle equality > вместо >=	0	KILLED, TestEvaluateIdleBoundary/equal и др., tests1	Не требовалось; final CI повтор KILLED
M02 absolute equality/precedence	0	KILLED, TestEvaluateAbsoluteBoundary/DecisionTablePrecedence	Не требовалось; final CI KILLED
M03 пропуск revoked	0	KILLED, TestEvaluateRevoked и DI/CLI	Не требовалось; final CI KILLED
M04 unknown default allow	0	KILLED, TestEvaluateUnknown и DI	Не требовалось; final CI KILLED
M05 lifetime cap удвоен	0	KILLED, InvalidChronology/lifetime_above_cap	Не требовалось; final CI KILLED
M06 lookup error default allow	0	KILLED, PortErrors/lookup и DI/error	Не требовалось; final CI KILLED
M07 IsValid проверяет только State	0	SURVIVED, tests0	Добавлен TestDecisionRejectsMixedStateAndReason; retest61a54285... KILLED/tests1; final CI KILLED

Итоги: засеяно7, обнаружено первым набором6, пропущено1, после усиления обнаружены все7; compile-invalid0. M07 обнаружил пробел assertions: Evaluate выдаёт согласованные значения, но caller может вручную собрать mixed Decision. Сохранены оба прогона и причины. CI на2cd independently выполнил все7, build0/KILLED, restored_worktree_clean=true. Это автоматическая среда, не human reviewer.

Естественных дефектов проверяемого offline fixture-декодера **1** (это синтетический adapter, не production-интеграция): HIT-19 JSON decoder принимал Version вместо exact version. Regression до исправления exit1 (expected config2, got0); exact object validation исправила поведение, после exit0. Mutants и искусственный M07 не причислены к естественным ошибкам.

Hidden teacher defects не предоставлены — NOT RUN. Все исходные логи, patch/input digests, commands/cwd/env/time/exit сохранены.

Рисунок 4 — Компилируемый дефект M01 обнаружен тестами

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz02-04]

Куда вставить: 0302 ПР2 §4.3 после mutation таблицы; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: На 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197 открыть docs/labs/pr12/dk/evidence/mutations-initial/M01.patch, protocol.json и M01-check.log.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git rev-parse HEAD; cat docs/labs/pr12/dk/evidence/mutations-initial/M01.patch; python3 -m json.tool docs/labs/pr12/dk/evidence/mutations-initial/protocol.json; rg -n -C 2 "TestEvaluateIdleBoundary/equal|FAIL" docs/labs/pr12/dk/evidence/mutations-initial/M01-check.log. Оригинальный experiment source462d553e8373af6047f0950e0a9adfe15e85c83f, temporary branch записана в protocol и уже удалена после восстановления.

Что должно быть видно: M01 diff >= заменён на >; build exit0; та же wrapper command; failing named assertion; test exit1; source/patch digests

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz02-04.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

Рисунок 5 — Успешный прогон после восстановления

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: 0302-pz02-05]

Куда вставить: 0302 ПР2 §4.3 после итогов серии; заменить только выделенное место этой фигуры реальным снимком, подпись сохранить.

Статус: IMAGE_PENDING: фактическое текстовое evidence уже существует; снимок делает человек.

Навигация: Терминал → clean clone 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197; исходный final-clean.log в mutations-M07-retest.

Точная исходная версия: 2cd7c032e8ede98c75181599b440e97657bff197

Рабочий каталог: Отдельный чистый clone hitpipe/hitpipe, корень репозитория. Не переключать и не сбрасывать рабочую копию с незакоммиченными изменениями.

Команды / действия: git status --short; git rev-parse HEAD; python3 tools/pr12/workspace.py check iam --require; printf "exit=%s\n" "$?"; python3 -m json.tool docs/labs/pr12/dk/evidence/mutations-M07-retest/protocol.json. Показать restored=true и final_clean.exit_code0. Не применять patch к сдаваемой ветке.

Что должно быть видно: clean source; полный SHA; реальные named tests PASS; exit0; restored hash и clean flag

Имя файла: docs/labs/pr12/dk/evidence/screenshots/0302-pz02-05.png

Что скрыть: Скрыть cookies, tokens, SSH/private keys, лишние email/персональные вкладки. Синтетические fixture и безопасные reason codes оставить. Не обрезать команду, SHA, имя теста/участника, итог и exit. Если не помещается — последовательные кадры с тем же номером и суффиксами a,b; лог не редактировать.

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Разработаны собственные oracle/тесты IAM, strict parser negative/canary/IO tests, DI/error/cancel/freshness checks, decision/invariant suite, isolated mutation runner, CI и risks. Общий wrapper/shared source package унаследован; чужие tests не выдаются за свои. Агент Codex выполнил фактические команды по поручению owner Дмитрия Карачебана. Отдельные человеческие review/peer/opposition и защита pending, снимков агент не создаёт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Набор реально обнаруживает конкретные нарушенные правила и демонстрирует чистое восстановление. Реальный survivor привёл к осмысленному regression test; coverage рассмотрено с gaps, риски изменили every-change selection. Это подтверждение bounded module, не эксплуатационная готовность всего IAM/HitPipe. Текст готов для review и ручных рисунков, полная сдача до human gates не утверждается.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б — МОДУЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 01.04 ПР2

Один reusable Evaluate вызывается одним Service.Execute; consumer владеет ports, File/Fixed подставляются только в cmd. Same consumer contract имеет normal/error/boundary для обеих реализаций; source imports проверены без cycles. Минимальный snapshot/copy ownership, Clock freshness и safe failure зафиксированы в contract/DK-ADR-001 и двух complexity directions. Полный самостоятельный 0104-pz02-dk.docx и source modules приложены; настоящее student module peer check остаётся HIT-23.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Четыре актуальные методички и исходные DOCX; точные имена/SHA256: docs/labs/pr12/source-files.json, manifest.json. Персональная матрица29результатов: criteria-crosswalk.json.

2. Shared charter/MVP/regulation/LAB-STACK-001 и frozen Project OS agent master prompt; pins в context-lock.json. Документы Candidate, не формальное принятие.

3. HP-BP-001/T/002–003/013; HP-BP-007/T/005; canonical Session/Authorization OAS и IAM SQL, без локального изменения схем.

4. Собственные PR12–18, GitSHA/CI/logs/digests из evidence/index.json. Участок owner Дмитрий Карачебан; агентное исполнение Codex; техническое ревью Tim1hik проведено с объявленной делегацией, личные учебные действия не засвидетельствованы.

5. Module source, actual CI, личные toolchain/module-map/module-adr/execution-path/test-design/test-results/risk-registry. Не использованы выдуманные интервью, измерения или чужие approval.